

Andrei-Lucian Ștefan

Inginer Robotist (UTCN 2026) · Sisteme Autonome și IA aplicată

Cluj-Napoca, Romania · stefanandreilucian2@gmail.com ·

github.com/LucianStefanAndrei · linkedin.com/in/andrei-lucian-stefan-813b8421b/

SITE PERSONAL: <https://lucianstefanandrei.github.io>

Absolvent de **Inginerie Robotică (UTCN, 2026)**, cu pregătire multidisciplinară în **automatizări, programare, electronică, mecanică și integrarea sistemelor**. Am experiență practică în dezvoltarea unor sisteme complexe care combină componente mecanice, electrice și software.

Specializat pe dezvoltare software, în special **Python, C++ și dezvoltarea de aplicații de Inteligență Artificială** și bune practici în folosirea IA. Am lucrat cu **ROS2, sisteme embedded, senzori, actuatori, CAD și platforme industriale și de calcul embedded**. Familiarizat cu procesul complet de dezvoltare inginerească, de la proiectare și prototipare până la integrare, testare, depanare și documentație tehnică.

Caut un rol **de junior în inginerie, automatizări, sisteme industriale, integrare hardware-software**, dezvoltare software AI, producție sau mentenanță tehnică unde pot aplica o bază tehnică largă și o abordare practică.

LUCRARE DE LICENȚĂ

Dezvoltarea unui robot antropomorf autonom ghid de muzeu

UTCN · Coordonator: Prof. Dr. Ing. Călin Neamțu · 2025–2026 · Demonstrație video pe LinkedIn

Am proiectat și construit un robot antropomorf de aproximativ 1,3 m, destinat ghidajului autonom în muzee, cu inteligență artificială conversațională. Costul total al componentelor a fost de aproximativ **€4,357**, de câteva ori mai mic decât al roboților comerciali analizați.

Inteligență artificială și software

- **Sistem conversațional multilingv** bazat pe recunoaștere vocală - procesare LLM – sinteză vocală cu **redare a răspunsului în timp real** pentru reducerea timpului perceput de așteptare
- **Compararea soluțiilor** AI locale cu serviciile cloud din perspectiva prețului, vitezei, confidențialității și calității răspunsurilor
- **Interfață grafică în Python PySide6** cu multiple funcționalități integrată ca nod ROS2, implementarea unei **arhitecturi ROS2 Humble pe plăci NVIDIA Jetson**

Navigație, Mecanică și Alimentare

- **Navigație autonomă** bazată pe **SLAM** și **Nav2**, cu senzori **Livox Mid-360 LiDAR**, cameră de adâncime **Orbbec Gemini 336** și senzori ultrasonici, controlul motoarelor folosind **Teensy 4.1**
- **Structură modulară imprimată 3D**, verificată prin **analiză FEA**, **proiectarea și verificarea** sistemului de transmisie și a arborilor
- **Baterie LiFePO4** dimensionată pe baza consumului energetic măsurat.

PROIECTE (VALABILE PE: <https://lucianstefanandrei.github.io>)

- **Amnesia (Iunie 2026 – prezent)**. O aplicație open-source, ce funcționează ca un jurnal sigur, privat și offline folosind asistenți AI locali, RAG, criptare la nivelul aplicației, căutare vectorială rapidă și interfață desktop.
- **Simularea unui proces de fabricație robotizat pentru roți dințate folosind RoboDK**

- **Proiectarea Mecanică (Desen Tehnic, Raport Tehnic, Raport de Calcul) a unui reductor melcat**
- **Feedback și validare eStudent.ro (Martie 2025 – Iunie 2025)** – Oferirea de feedback la nivel instituțional pentru testarea și validarea platformei de învățare și secretariat digital modern eStudent.

APTITUDINI

Programare	Python (Primar) · C++ (Cunoștințe solide algoritmice și embedded) · LUA · SQL · MATLAB · Frontend (React, JavaScript, HTML, CSS), Node.js, Web Design,
AI / ML	Data Analysis , Clasificarea emoțiilor, integrarea locală și cloud a modelelor LLM și sistemelor TTS , Prompt Engineering, Data Classification
Robotică	ROS2 Humble, Proiectare Mecanică, Proiectare Electrică, senzori, actuatori, documentație tehnică
Sisteme Integrate	NVIDIA Jetson (JetPack) , ESP32, Teensy, Arduino, Linux, Git
CAD / Mecanic	Fusion 360, SolidWorks (Associate-certified), CATIA V5 , CNC , AutoCAD , Autodesk Inventor , Imprimare 3D, G-code
Automatizare	TIA Portal, Factory I/O , HMI, PLC, PID Control, RoboDK, DELMIA
Alte Aptitudini	Comunicare bilingvă, destructurarea problemelor, gândire analitică, cunoștințe avansate de matematică și gândire algoritmică, eficientizarea proceselor, lucru în echipă.

EDUCAȚIE

Inginerie Robotică (EQF 6) — Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca · 2022–2026 (Absolvent)

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției. Teme studiate: Design Mecatronic, CAD, Sisteme Flexibile de Fabricație, Automatizarea Liniilor de Producție, Programare Embedded, Inteligență Artificială, Electronică, control și actuatori, integrarea senzorilor, programare pe multiple platforme.

CERTIFICĂRI ȘI PREMII (URL/ID PE LINKEDIN)

- **IBM Generative AI Engineering Professional Certificate** - IBM
- **Generative AI Leader Professional Certificate** - Google Cloud
- **TensorFlow Developer Certificate** - Google (2024, valid to 2027)
- **SolidWorks Associate** - Dassault Systèmes
- **Cybersecurity Analyst Professional Certificate** – IBM
- **Concursul Academia Inova 4.0– Locul 2 Robotică, Locul 1 Sustenabilitate Energetică**

LIMBI STRĂINE

- **Cambridge C2** (Engleză)
- **CILS B1 certificat de italiană ca limbă străină** - Università per Stranieri di Siena
- **Limbi:** Română (nativ) · Engleză (C2, Cambridge) · Italiană (B1, CILS) · Franceză (B1)